

AI SMART MONEY TRADING SYSTEM

Dokumentasi Arsitektur Sistem, Flow Aplikasi, dan Pipeline AI

Wallet-triggered signal engine · XGBoost inference · live-data retraining loop

Disusun oleh	Lastico
Tanggal	21 June 2026
Dokumen	4 diagram: Arsitektur Sistem, Flow Aplikasi, Pipeline AI, Dashboard Preview

Ringkasan Dokumen

Sistem dipecah menjadi 4 diagram utama agar tidak ada duplikasi konten antara flowchart, arsitektur, dan pipeline — masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda.

01 Arsitektur Sistem

Layered view 5 layer — dari wallet monitoring sampai adaptive learning loop, dengan 3 komponen baru disisipkan. Menjawab: 'komponen apa saja yang ada dan bagaimana mereka tersusun?'

02 Flow Aplikasi End-to-End

Flowchart keputusan operasional harian — dari deteksi pergerakan wallet sampai posisi ditutup dan retrain, termasuk 2 decision point baru. Menjawab: 'apa yang terjadi langkah demi langkah?'

03 Pipeline AI — Fitur, Model, Output, Retrain

Detail teknis ML: fitur input, konfigurasi XGBoost, output prediksi, dan strategi dataset live. Menjawab: 'bagaimana model bekerja dan dilatih?'

04 Dashboard Preview

Redesign visual tampilan web dashboard alert engine, konsisten dengan gaya diagram lain.

05 Rencana Peningkatan

Tiga perbaikan prioritas yang bisa diimplementasikan tanpa biaya tambahan: filter trigger, token safety gate, dan cold-start bootstrap.

Layered Architecture

Lima layer fungsional, dari sumber data on-chain hingga loop pembelajaran adaptif — dengan 3 komponen baru (ditandai hijau).

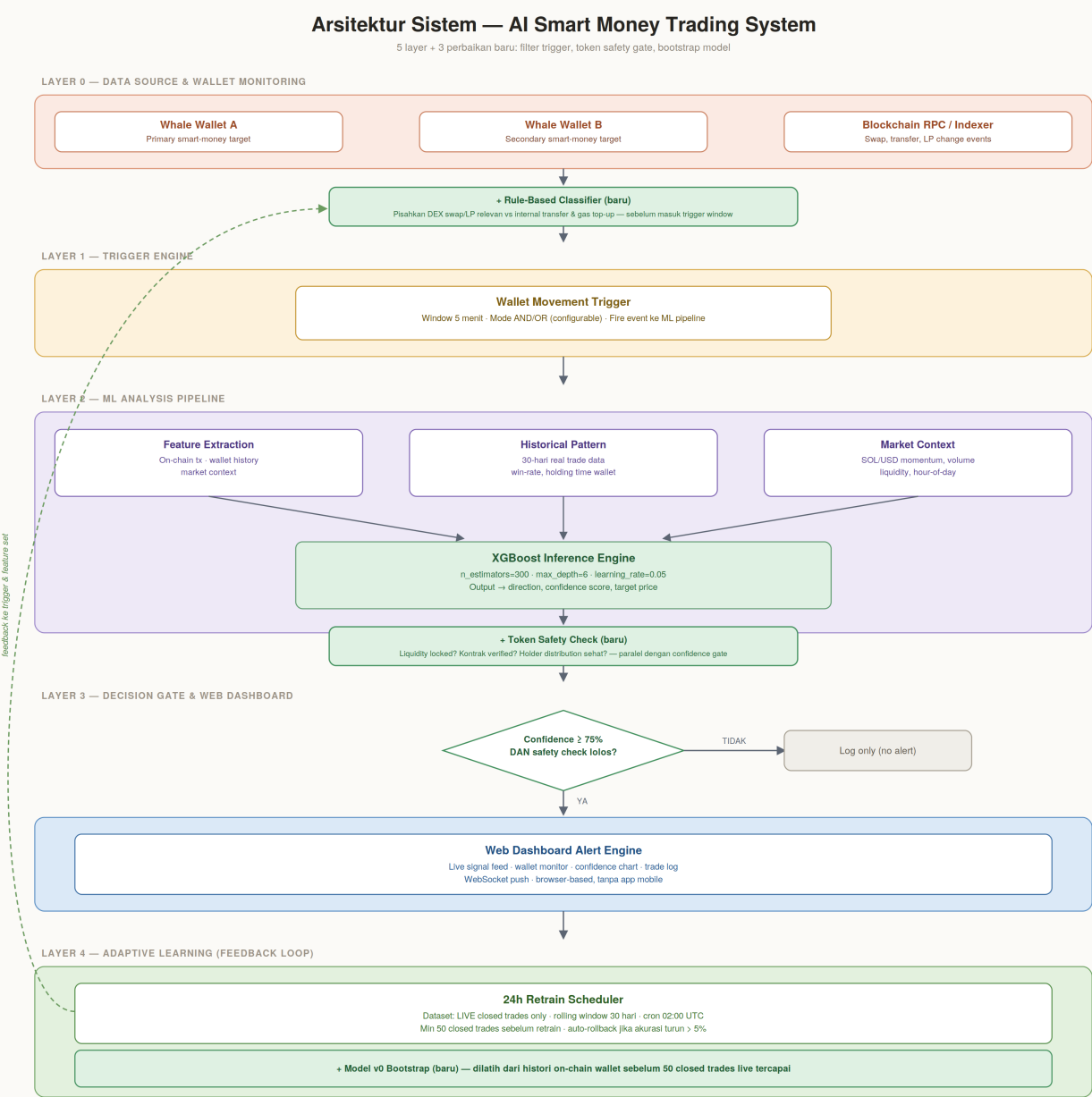


Diagram 1 — Komponen bertanda hijau (Rule-Based Classifier, Token Safety Check, Model v0 Bootstrap) adalah penambahan baru yang disisipkan ke layer yang sudah ada, bukan layer terpisah.

Catatan Layer

Sistem disusun berlapis agar setiap bagian bisa diganti atau di-debug tanpa mengganggu bagian lain. **Layer 0** hanya bertugas mendengarkan event on-chain dari dua wallet target, lalu event tersebut kini disaring oleh **Rule-Based Classifier** sebelum masuk trigger window — memisahkan swap/LP yang relevan secara trading dari transfer internal atau top-up gas yang sering menimbulkan false signal. **Layer 1** adalah trigger engine: ia menahan event sampai kondisi window 5 menit terpenuhi (AND/OR), baru meneruskannya.

Layer 2 adalah inti analitis: feature extraction, pattern historis, dan market context digabung lalu diumpankan ke XGBoost. Output model kini melewati **Token Safety Check** tambahan (liquidity locked, kontrak verified, holder distribution) sebelum sampai ke **Layer 3** — decision gate dan dashboard. Hanya sinyal yang lolos confidence *dan* safety check yang memicu alert; sisanya tetap dicatat untuk training.

Layer 4 menutup loop: hasil closed trade nyata dipakai untuk retrain harian, dengan rollback otomatis jika model baru justru lebih buruk — dan kini dilengkapi **Model v0 Bootstrap** yang dilatih dari histori on-chain wallet itu sendiri, sehingga sistem tidak berjalan tanpa dasar model yang valid di minggu-minggu pertama operasionalnya.

End-to-End Decision Flow

Alur keputusan operasional, dengan 2 titik keputusan baru: filter relevansi dan token safety check.

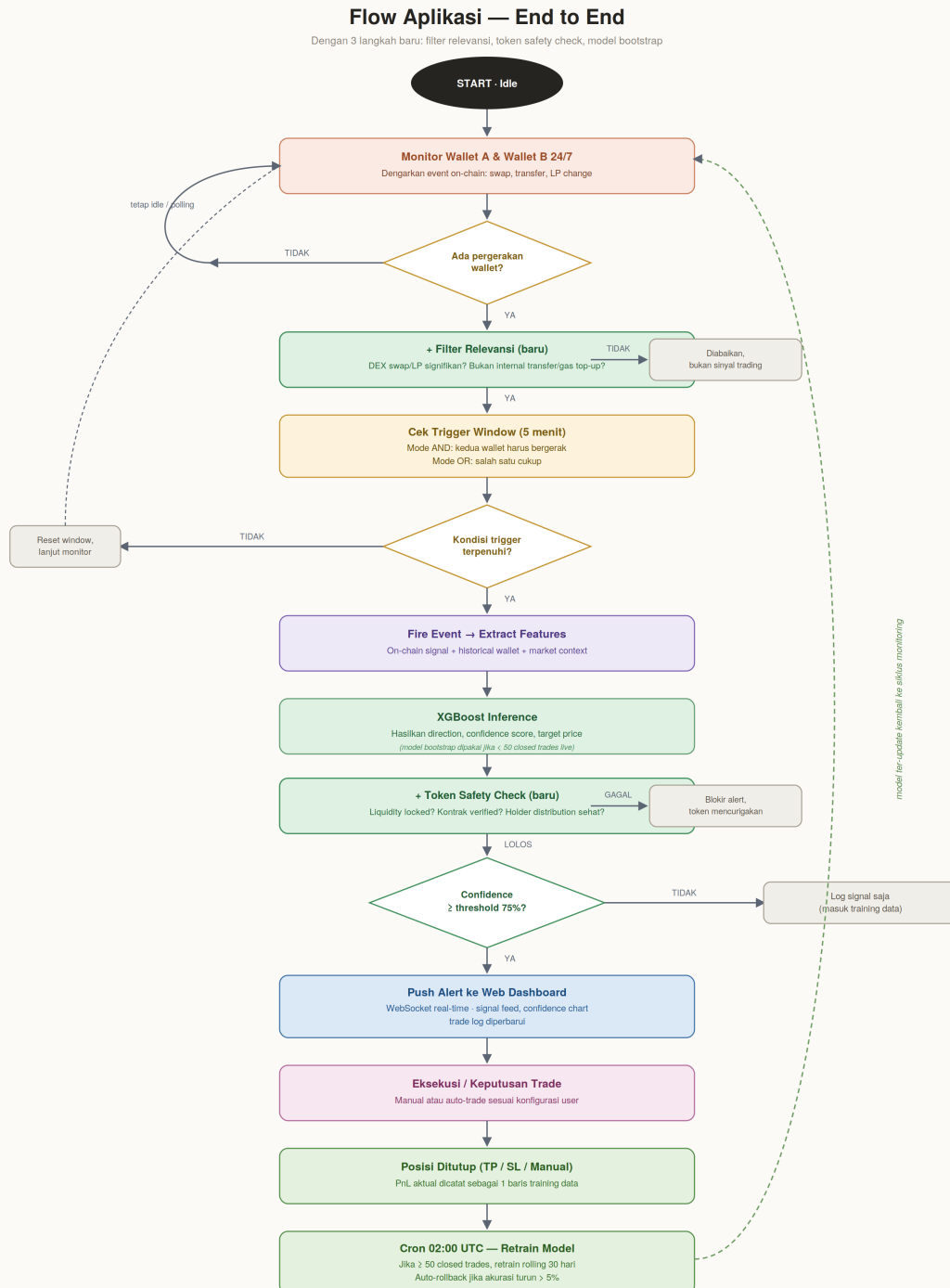


Diagram 2 — Lima decision point: pergerakan wallet, filter relevansi (baru), trigger window, token safety check (baru), dan confidence threshold.

Catatan Alur

Flow ini menggambarkan satu siklus penuh sebagai proses keputusan, bukan sekadar struktur komponen. Setelah pergerakan wallet terdeteksi, event kini melewati **filter relevansi** — jika ternyata hanya transfer internal atau top-up gas, event diabaikan sebelum sempat memicu trigger window sama sekali. Ini mengurangi noise yang sebelumnya ikut masuk ke trigger window dan berpotensi mencemari dataset training.

Titik penting: sinyal dengan confidence rendah **tidak dibuang**, melainkan tetap di-log dan masuk ke dataset training. Namun sebelum sampai ke pengecekan confidence, hasil prediksi XGBoost kini harus lolos **token safety check** — liquidity locked, kontrak verified, dan holder distribution sehat. Jika token gagal di tahap ini, alert diblokir terlepas dari seberapa tinggi confidence-nya, karena confidence tinggi tidak menjamin token tersebut bukan honeypot atau rug baru.

Garis hijau putus-putus di sisi kanan menunjukkan feedback loop: setiap kali model selesai di-retrain pada 02:00 UTC, versi model yang sudah diperbarui langsung dipakai pada siklus monitoring berikutnya. Sebelum 50 closed trades live terkumpul, langkah XGBoost Inference memakai **model bootstrap** yang sudah dilatih dari histori on-chain wallet, sehingga sistem tetap punya dasar prediksi yang valid sejak hari pertama — bukan model kosong atau asal-asalan.

Fitur, Model, Output, dan Strategi Retrain

Detail teknis machine learning: dari feature engineering sampai dataset strategy.

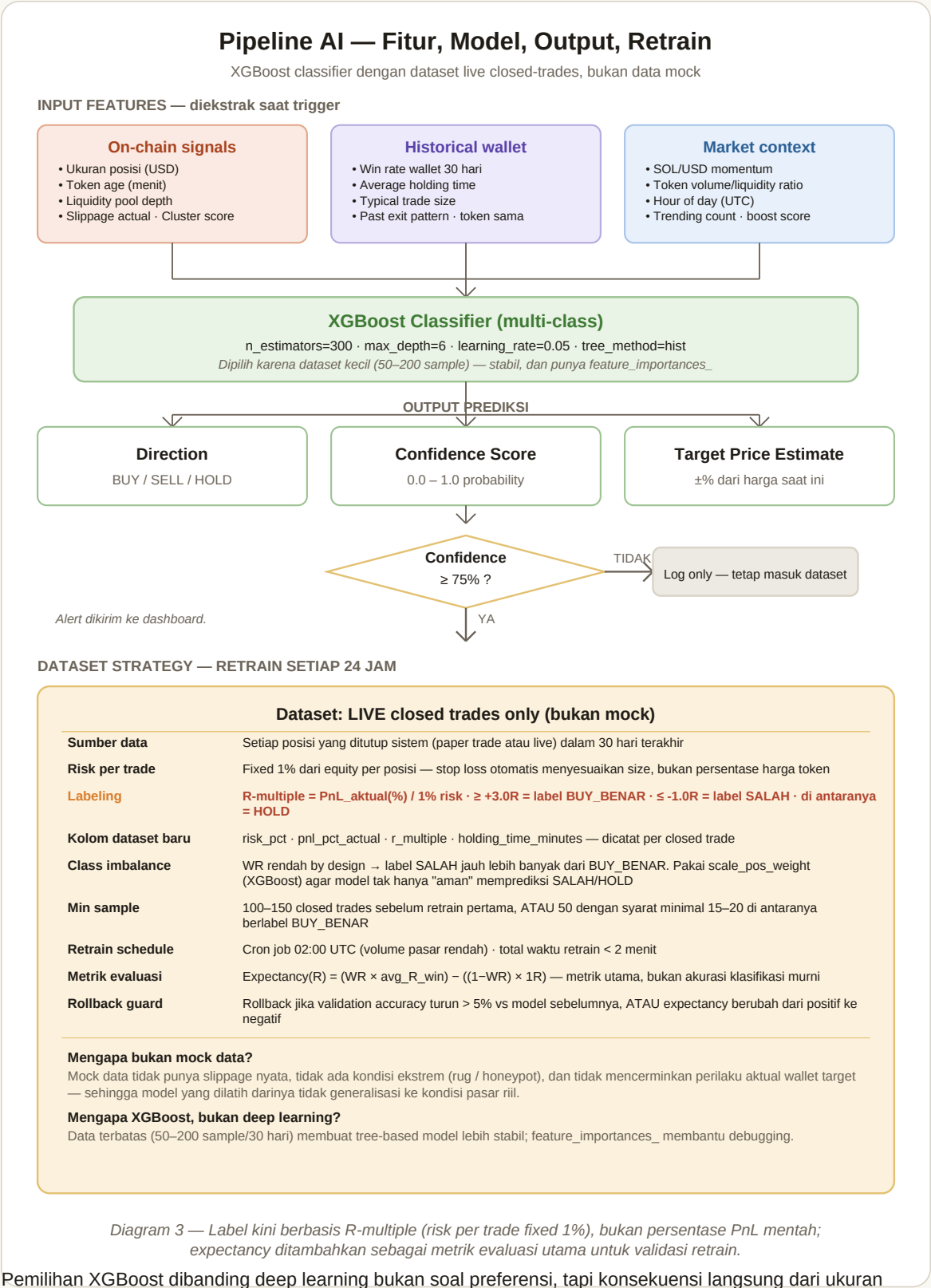


Diagram 3 — Label kini berbasis R-multiple (risk per trade fixed 1%), bukan persentase PnL mentah; expectancy ditambahkan sebagai metrik evaluasi utama untuk validasi retrain.

Pemilihan XGBoost dibanding deep learning bukan soal preferensi, tapi konsekuensi langsung dari ukuran dataset: dengan hanya 50–200 closed trades dalam rolling window 30 hari, model deep learning akan overfit atau gagal konvergen. Tree-based model jauh lebih robust pada data sekecil ini, dan feature_importances_ memberi visibilitas langsung ke fitur mana yang sebenarnya berkontribusi saat model salah prediksi — penting untuk debugging cepat.

Strategi dataset adalah keputusan paling kritis dalam keseluruhan pipeline: data mock secara eksplisit tidak pernah dipakai untuk training karena tidak merepresentasikan slippage nyata, kondisi ekstrem (rug pull, honeypot), atau perilaku wallet target yang sesungguhnya. Hanya hasil closed position dari sistem sendiri — baik paper trade maupun live — yang masuk ke dataset, dengan label otomatis dari R-multiple hasil PnL aktual.

Web Dashboard Alert Engine

Tampilan browser-based, real-time, tanpa aplikasi mobile.

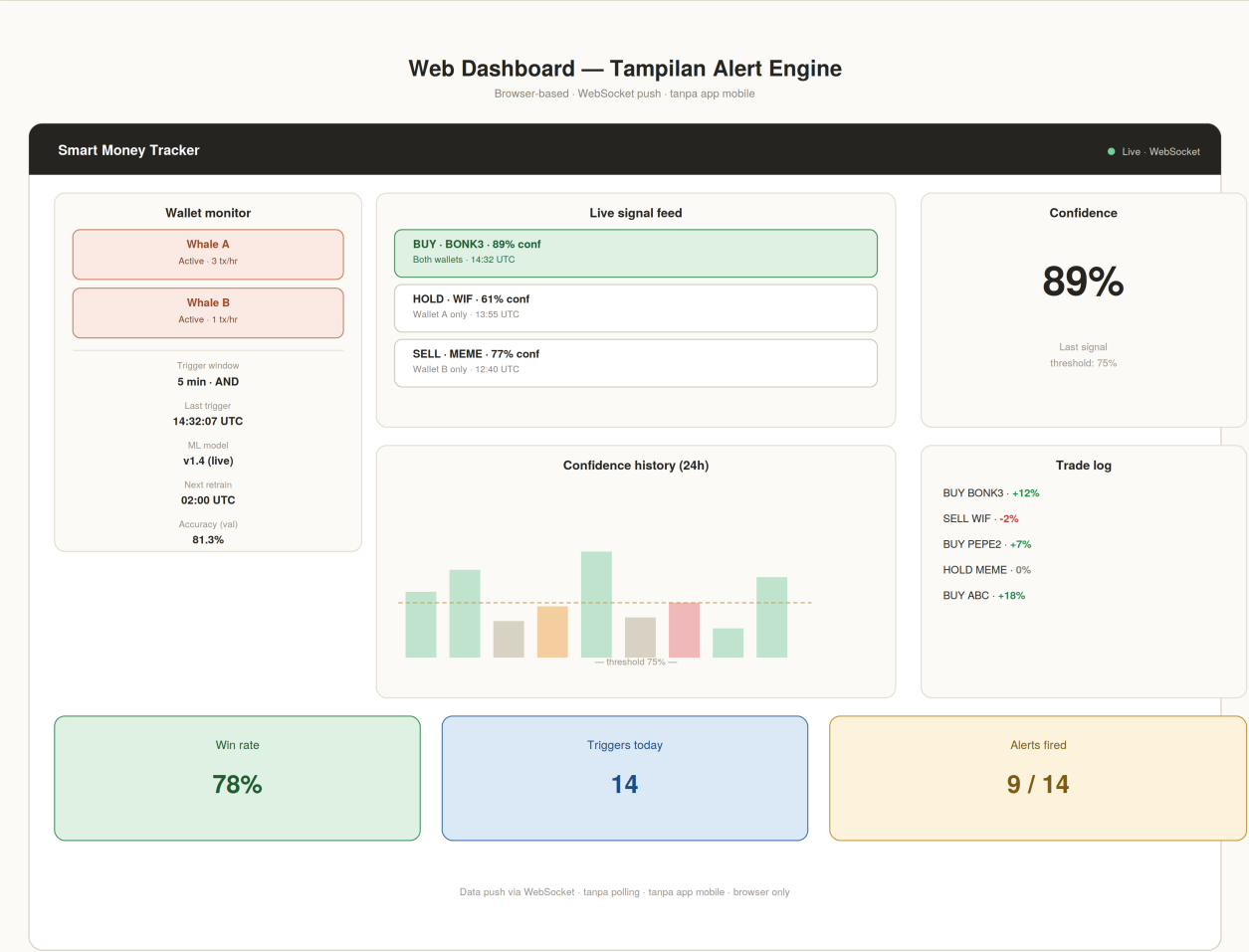


Diagram 4 — Layout dashboard: wallet monitor, live signal feed, confidence score, histori 24 jam, trade log, dan ringkasan statistik harian.

Dashboard menerima data secara push melalui WebSocket, bukan polling — sehingga sinyal baru muncul seketika tanpa delay refresh. Tidak ada komponen mobile app karena seluruh interaksi (memantau sinyal, melihat histori, mengecek statistik) cukup dilakukan lewat browser, mengurangi kompleksitas maintenance lintas platform.

Tiga kartu statistik di bagian bawah — win rate, triggers hari ini, dan alerts fired — memberi gambaran cepat soal kualitas sinyal: rasio *alerts fired* terhadap *triggers today* menunjukkan seberapa sering trigger benar-benar menghasilkan sinyal dengan confidence tinggi, bukan sekadar noise dari pergerakan wallet kecil.

Eksekusi Trade Otomatis

Tiga lapis proteksi paralel begitu posisi terbuka: stop-loss berbasis harga, trailing take-profit bertingkat, dan kill-switch on-chain untuk deteksi rug langsung.

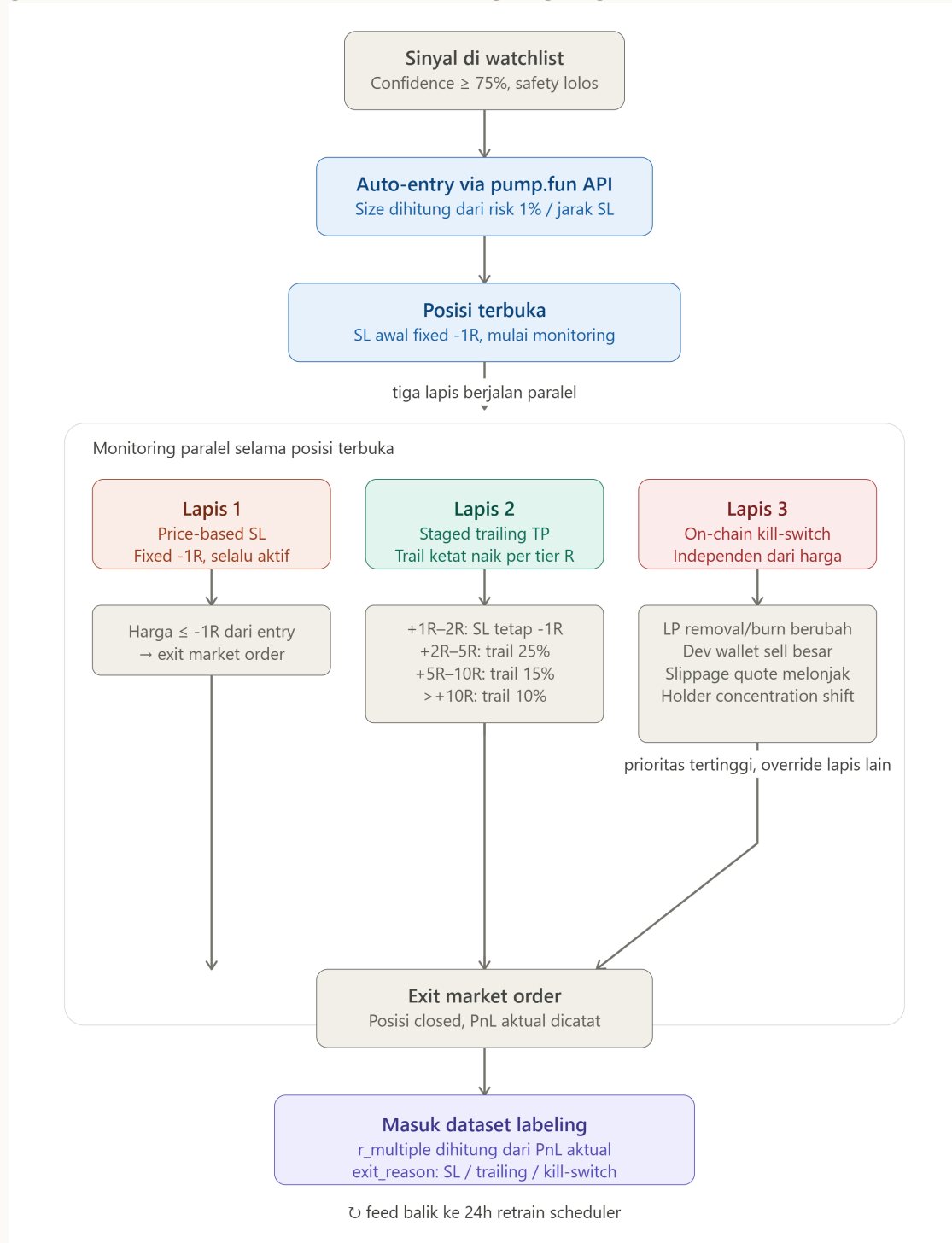


Diagram 6 — Tiga lapis proteksi berjalan paralel begitu posisi terbuka: Lapis 1 (price-based SL, selalu aktif), Lapis 2 (staged trailing TP, makin ketat saat profit naik), dan Lapis 3 (on-chain kill-switch, independen dari harga, prioritas tertinggi).

Catatan Eksekusi

Tiga lapis proteksi berjalan paralel, bukan berurutan. Begitu posisi terbuka via pump.fun API, sistem membutuhkan tiga mekanisme yang aktif bersamaan: Lapis 1 (price-based stop-loss, baseline yang selalu aktif), Lapis 2 (trailing take-profit, begitu profit melewati ambang aman), dan Lapis 3 (on-chain kill-switch, independen dari harga). Ini penting karena rug bisa terjadi dalam hitungan detik — lebih cepat dari price-based SL biasa bisa bereaksi.

SL awal tetap fixed -1R. Sebelum trailing aktif, stop-loss murni soal position sizing dan tidak diubah menjadi dinamis, karena fixed -1R itulah yang membuat R-multiple konsisten secara matematis di seluruh sistem.

Trailing TP memakai staged trailing, bukan persentase tetap. Karena win rate rendah by design dan strategi membutuhkan kemenangan besar ($\geq +3R$) untuk menutup banyaknya kekalahan kecil, trail yang terlalu ketat akan memotong winner besar terlalu cepat, sementara trail yang terlalu longgar menyerahkan kembali profit besar yang sudah didapat. Logikanya: makin tinggi R yang sudah dicapai, makin ketat trail-nya — dari +1R–2R tanpa trailing (SL tetap -1R), +2R–5R trailing 25% dari puncak, +5R–10R diperketat ke 15%, hingga $>+10R$ diperketat lagi ke 10% untuk mengamankan moonshot. Begitu posisi mencapai +2R, SL secara efektif sudah naik ke breakeven atau lebih.

Kill-switch on-chain mendengar event langsung, bukan menunggu efeknya di harga. Saat liquidity ditarik di pump.fun atau LP di-pull, harga belum tentu langsung jatuh di candle berikutnya — ada jeda singkat sebelum slippage kelihatan, dan saat itu sudah telat jika hanya mengandalkan price-based SL. Sistem perlu subscribe real-time (bukan polling) ke empat sinyal: LP removal/burn status berubah (prioritas tertinggi, exit market order langsung), dev/creator wallet melakukan sell besar di atas threshold persentase supply, slippage simulasi yang melonjak tiba-tiba pada quote Jupiter/pump.fun, dan holder concentration yang berubah drastis dalam window pendek. Karena eksekusi via API pump.fun, exit begitu kill-switch trigger harus market order, bukan limit — kehilangan sedikit ke slippage demi kecepatan adalah trade-off yang benar di situasi rug.

Urutan prioritas saat dua lapis trigger bersamaan: kill-switch (Lapis 3) selalu override Lapis 1 dan 2. Jika LP removal terdeteksi saat posisi sedang +5R dengan trailing aktif, sistem tidak menunggu giliran evaluasi trailing — langsung market sell. Kill-switch berjalan di proses/thread terpisah dengan polling interval tercepat (idealnya event-driven via websocket dari RPC node, bukan polling), dan begitu trigger ia mengirim order tanpa menunggu evaluasi SL/TP selesai.

Kolom `exit_reason` ditambahkan ke skema dataset closed trade. Nilainya salah satu dari SL, trailing_tp, kill_switch_lp, kill_switch_dev_dump, kill_switch_slippage, atau manual. Ini bukan sekadar logging — kolom ini memungkinkan pemisahan antara label SALAH yang murni karena prediksi model salah, dengan label SALAH yang sebenarnya terjadi karena kena rug yang tidak ada hubungannya dengan kualitas sinyal whale-following. Tanpa pemisahan ini, kill-switch yang sering trigger berisiko mencemari label training — model bisa belajar pola yang salah karena menganggap entry yang sebenarnya benar tapi keburu di-rug sebagai SALAH.

Partial exit adalah opsi lanjutan, bukan langkah awal. Jika data live menunjukkan winner besar sering mengembalikan terlalu banyak profit ke trailing sebelum sempat exit, jual 30–50% posisi begitu menyentuh +3R (titik threshold BUY_BENAR) dapat mengunci sebagian profit tanpa mematikan potensi moonshot, sisanya tetap di-trailing. Mulai dengan trailing murni dahulu; tambahkan partial exit hanya jika data menunjukkan itu perlu.

Threshold trailing (25% / 15% / 10%) dan tier R (2R / 5R / 10R) adalah starting point, bukan angka final. Sama seperti threshold labeling +3.0R, angka pastinya perlu dikalibrasi dari distribusi R-multiple sistem sendiri setelah cukup data live terkumpul.

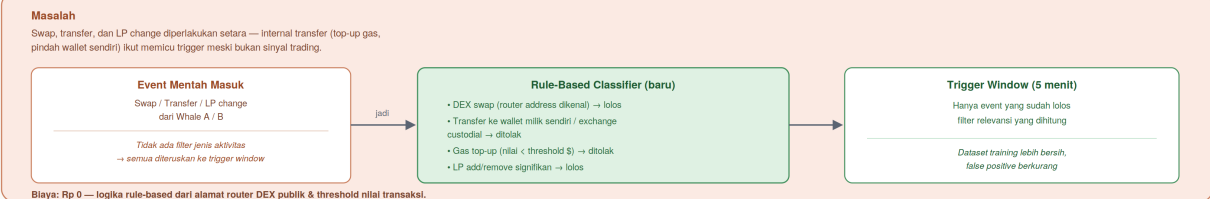
3 Perbaikan Prioritas, Tanpa Biaya Tambahan

Trigger filtering, token safety gate, dan cold-start bootstrap — semua memakai data publik gratis.

Rencana Peningkatan — 3 Perbaikan Prioritas

Semua dapat diimplementasikan tanpa biaya tambahan (rule-based logic & data publik)

PERBAIKAN 1 — TRIGGER FILTERING (LAYER 0/1)



PERBAIKAN 2 — TOKEN SAFETY GATE (LAYER 2/3)



PERBAIKAN 3 — COLD-START BOOTSTRAP (LAYER 4)



Posisi Perubahan dalam Arsitektur 5-Layer



Diagram 5 — Setiap perbaikan dipetakan ke layer arsitektur yang sudah ada, sehingga implementasi tidak mengubah struktur sistem secara keseluruhan, hanya menyisipkan logika tambahan.

Perbaikan 1 — Trigger Filtering. Selama ini swap, transfer, dan LP change diperlakukan setara, padahal internal transfer (top-up gas, pindah ke wallet sendiri) bukan sinyal trading dan hanya menambah noise ke dataset. Rule-based classifier memisahkan aktivitas yang relevan secara trading dari yang tidak, berdasarkan alamat router DEX yang sudah dikenal publik dan threshold nilai transaksi sederhana.

Perbaikan 2 — Token Safety Gate. Confidence tinggi dari XGBoost tidak menjamin token aman dari rug pull atau honeypot, karena model hanya belajar dari pola historis, bukan dari risiko kontrak itu sendiri. Dengan menambahkan pengecekan liquidity lock, status verifikasi kontrak, dan distribusi holder — semuanya dari API publik seperti DexScreener atau block explorer — alert hanya terkirim jika dua filter independen sama-sama lolos.

Perbaikan 3 — Cold-Start Bootstrap. Tanpa langkah ini, sistem baru punya model yang benar-benar terlatih setelah 50 closed trades live terkumpul, yang bisa berarti berminggu-minggu berjalan tanpa dasar prediksi yang solid. Dengan menarik histori transaksi wallet target dari block explorer publik dan merekonstruksi label dari pergerakan harga riil pasca-transaksi, model versi awal (v0) sudah punya dasar nyata sejak hari pertama sistem berjalan — sebelum digantikan model v1 begitu data live mencukupi.